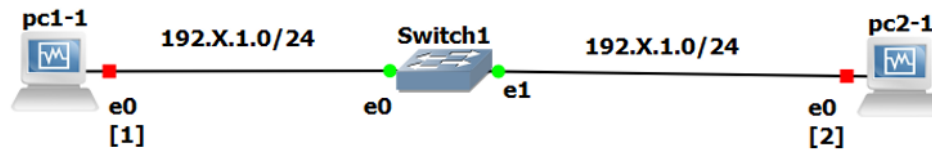


LAB 5

שיר משה 318492667
עידו בן בעש"ט 316415843
מספר זוג: 12

1.RTP inner workings



Pre

ראשית נתקין ffmpeg במחשבים 2PC1 PC.
נקנפג את הטופולוגיה בהתאם.
נוסיף את 5 PC ונעביר ממנו את הקובץ 3MP ל2PC.

Do

נפעיל את ה wireshark על הלינק של 1PC ונפעיל פילטר "rtp or rtcp".

נפעיל את הפקודה הבאה ב 1PC כדי שיוכל לקבל את הקובץ מ5PC:

```
ffplay -nodisp rtp://192.X.0.2:1234
```

נריץ את הפקודה הבאה ב 2PC כדי לשלוח את הקובץ ל 1PC:

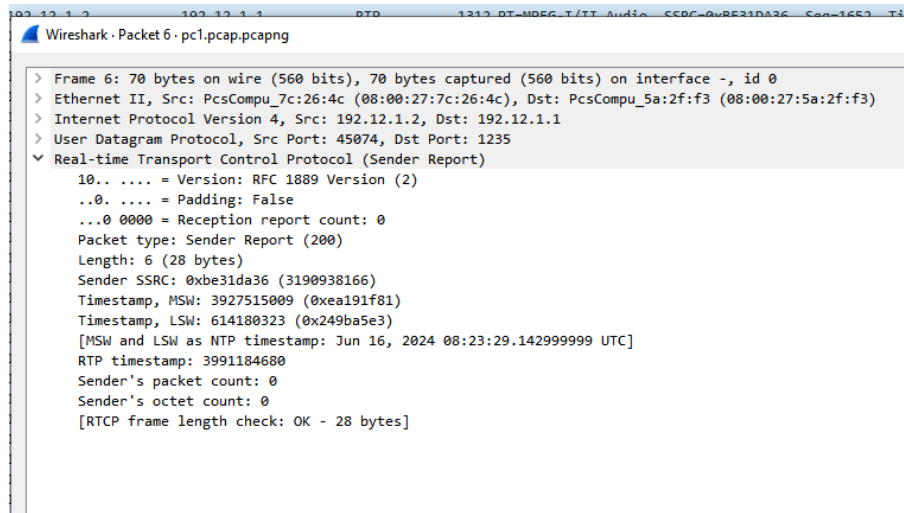
```
ffmpeg -re -f mp3 -i song.mp3 -acodec libmp3lame -ab 128k -ac 2 -ar 44100 -f rtp  
rtp://192.X.0.1:1234
```

כעת נוריד את ה packet loss rate ל 10% ונשלח שוב את השיר כמו קודם.
נשים לב להודעות שנפלות:

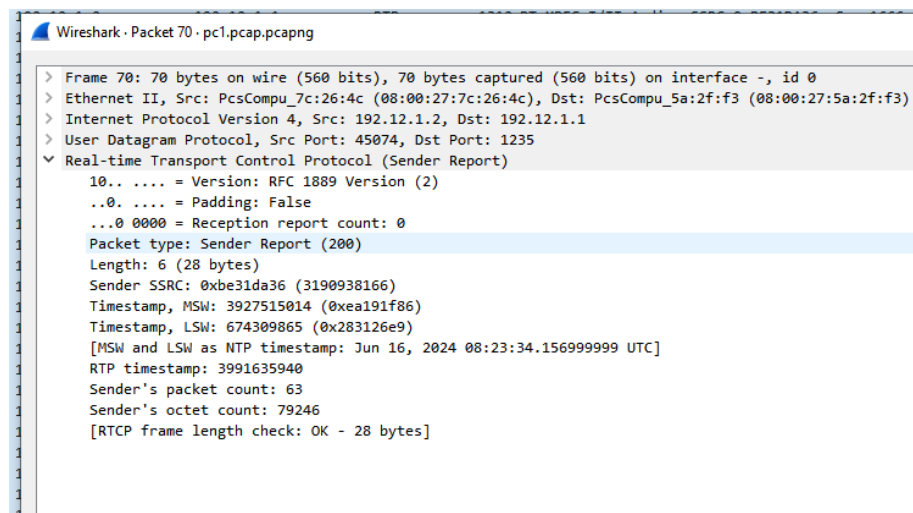
```
[rtp @ 0xb4c004a0] RTP: missed 1 packets
[rtp @ 0xb4c004a0] max delay reached. need to consume packetf=0/0
[rtp @ 0xb4c004a0] RTP: missed 1 packets
[mp3 @ 0xb4c02ce0] overread, skip -5 enddists: -3 -3
[rtp @ 0xb4c004a0] max delay reached. need to consume packetf=0/0
[rtp @ 0xb4c004a0] RTP: missed 1 packets
[rtp @ 0xb4c004a0] max delay reached. need to consume packetf=0/0
[rtp @ 0xb4c004a0] RTP: missed 1 packets
[mp3 @ 0xb4c02ce0] overread, skip -9 enddists: -7 -7
[rtp @ 0xb4c004a0] max delay reached. need to consume packetf=0/0
[rtp @ 0xb4c004a0] RTP: missed 1 packets
[rtp @ 0xb4c004a0] max delay reached. need to consume packetf=0/0
[rtp @ 0xb4c004a0] RTP: missed 1 packets
[rtp @ 0xb4c004a0] max delay reached. need to consume packetf=0/0
[rtp @ 0xb4c004a0] RTP: missed 1 packets
```

Report

1.14 נציג את 2 הפקטות הראשונות של RTCP שתינה נשלחו מה sender כלומר מ 2PC. הוא זה ששולח את הודעות ה control. בפקטה הראשונה נוכל לראות את שדה ה 0=Sender's packet count



בפקטה השניה אפשר לראות ששדה ה 63=Sender's packet count, וב Wireshark ניתן לראות שנשלחו 63 הודעות RTP בין 2 הודעות אלו.



1.15 שדה ה Sender's packet count יכול לעזור לנו מבחינת סנכרון ההודעות בעזרת זה שהמקלט יוכל לראות כמה פקטות המשדר שידר, ולהשוות לכמה פקטות הוא קיבל, ולחשב האם קיבל את כל ההודעות או שחלק הלכו בדרך. לצורך העניין בתמונה למעלה כתוב שנשלחו 63 פאקטות אז המקלט יבדוק שקיבל 63 פקטות.

1.16 ניתן לראות שיש שדה נוסף שסופר את כמות ה octet שנשלחו עד כה. בנוסף יש את שדה ה RTP timestamp שמסנכרן את הסדר ההודעות שהגיעו למקלט.

1.17 אפשר לראות את ה SSRC של ה sender שהוא זהה בשתי הפקטות:

```
Wireshark · Packet 70 · pc1.pcap.pcapng

> Frame 70: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_7c:26:4c (08:00:27:7c:26:4c), Dst: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.2, Dst: 192.12.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 45074, Dst Port: 1235
> Real-time Transport Control Protocol (Sender Report)
  10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
  ..0. .... = Padding: False
  ...0 0000 = Reception report count: 0
  Packet type: Sender Report (200)
  Length: 6 (28 bytes)
  Sender SSRC: 0xbe31da36 (3190938166)
  Timestamp, MSW: 3927515014 (0xea191f86)
  Timestamp, LSW: 674309865 (0x283126e9)
  [MSW and LSW as NTP timestamp: Jun 16, 2024 08:23:34.156999999 UTC]
  RTP timestamp: 3991635940
  Sender's packet count: 63
  Sender's octet count: 79246
  [RTCP frame length check: OK - 28 bytes]

Wireshark · Packet 7 · pc1.pcap.pcapng

> Frame 7: 1311 bytes on wire (10488 bits), 1311 bytes captured (10488 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_7c:26:4c (08:00:27:7c:26:4c), Dst: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.2, Dst: 192.12.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 45073, Dst Port: 1234
> Real-Time Transport Protocol
  > [Stream setup by HEUR RTP (frame 7)]
  10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
  ..0. .... = Padding: False
  ...0 .... = Extension: False
  ...0 0000 = Contributing source identifiers count: 0
  0... .... = Marker: False
  Payload type: MPEG-I/II Audio (14)
  Sequence number: 1646
  [Extended sequence number: 67182]
  Timestamp: 3991176760
  Synchronization Source identifier: 0xbe31da36 (3190938166)
  Payload: 00000000fffb9064000ff00000690000000000000d2000001000001a400000020000034...
```

1.18 נסתכל על הפקטה הראשונה והאחרונה בwireshark של השליחה הראשונה: נחשב את קצב השליחה ע"י ההפרש בין ה sequence number ביחס להפרש בין הזמנים: 13 פקטות לשניה

```
Wireshark · Packet 934 · pc1.pcap.pcapng

> Frame 934: 1312 bytes on wire (10496 bits), 1312 bytes captured (10496 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_7c:26:4c (08:00:27:7c:26:4c), Dst: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.2, Dst: 192.12.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 45073, Dst Port: 1234
> Real-Time Transport Protocol
  > [Stream setup by HEUR RTP (frame 7)]
  10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
  ..0. .... = Padding: False
  ...0 .... = Extension: False
  ...0 0000 = Contributing source identifiers count: 0
  0... .... = Marker: False
  Payload type: MPEG-I/II Audio (14)
  Sequence number: 2549
  [Extended sequence number: 68085]
  Timestamp: 3997545674
  Synchronization Source identifier: 0xbe31da36 (3190938166)
  Payload: 00000000fffb92648e0002ab1b58430c1a7052a47ad861e84e0ac5696fa7a447c139946c...

Wireshark · Packet 7 · pc1.pcap.pcapng

> Frame 7: 1311 bytes on wire (10488 bits), 1311 bytes captured (10488 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_7c:26:4c (08:00:27:7c:26:4c), Dst: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.2, Dst: 192.12.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 45073, Dst Port: 1234
> Real-Time Transport Protocol
  > [Stream setup by HEUR RTP (frame 7)]
  10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
  ..0. .... = Padding: False
  ...0 .... = Extension: False
  ...0 0000 = Contributing source identifiers count: 0
  0... .... = Marker: False
  Payload type: MPEG-I/II Audio (14)
  Sequence number: 1646
  [Extended sequence number: 67182]
  Timestamp: 3991176760
  Synchronization Source identifier: 0xbe31da36 (3190938166)
  Payload: 00000000fffb9064000ff00000690000000000000d2000001000001a400000020000034...
```

עבור השליחה השניה הקצב היה 12.7:

```
Wireshark · Packet 940 · p1.pcap.pcapng

> Frame 940: 1311 bytes on wire (10488 bits), 1311 bytes captured (10488 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_7c:26:4c (08:00:27:7c:26:4c), Dst: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.2, Dst: 192.12.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 53012, Dst Port: 1234
▼ Real-Time Transport Protocol
  > [Stream setup by HEUR RTP (frame 940)]
  10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
  ..0. .... = Padding: False
  ...0 .... = Extension: False
  .... 0000 = Contributing source identifiers count: 0
  0... .... = Marker: False
  Payload type: MPEG-I/II Audio (14)
  Sequence number: 1805
  [Extended sequence number: 67341]
  Timestamp: 113516644
  Synchronization Source identifier: 0x132d461c (321734172)
  Payload: 00000000fffb90640000ff0000006900000000800000d20000001000001a400000020000034...
```

```
Wireshark · Packet 1779 · p1.pcap.pcapng

> Frame 1779: 1312 bytes on wire (10496 bits), 1312 bytes captured (10496 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_7c:26:4c (08:00:27:7c:26:4c), Dst: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.2, Dst: 192.12.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 53012, Dst Port: 1234
▼ Real-Time Transport Protocol
  > [Stream setup by HEUR RTP (frame 940)]
  10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
  ..0. .... = Padding: False
  ...0 .... = Extension: False
  .... 0000 = Contributing source identifiers count: 0
  0... .... = Marker: False
  Payload type: MPEG-I/II Audio (14)
  Sequence number: 2623
  [Extended sequence number: 68159]
  Timestamp: 119286048
  Synchronization Source identifier: 0x132d461c (321734172)
  Payload: 00000000fffb92648880037c59dbe9e81be844246b9d3122790e216d61c304f80f5972d...
```

1.19 הפקטות הן מסוג UDP, ולכן אין בקרה על איבוד של פקטות ולכן לא נראה שליחה מחדש של אלו שנפלו. אפשר לראות שאם היינו מאזינים לקו של 2PC היינו רואים שלפי ה RTCP נשלחו 63 הודעות, ואילו ב wireshark היינו רואים פחות הודעות כי חלק מהן סוננו.

2.RTP vs naïve TCP and UDP

ראשית נשתמש ב **UDP**:
נתחיל האזנה ב PC 1 ע"י הפקודה:

`nc -u -l 1234 | mpg123 -`

בPC 2 נשלח את הפקטות ע"י"

`cat song.mp3 | nc -u 192.12.1.1 12345`

השליחה התחילה בשעה 13:01:23 הסתיימה בשעה 13:01:28

נעבור ל **TCP**:
נתחיל האזנה ב PC 1 ע"י:

`nc -l 12345 | mpg123 -`

ונשלח מPC 2 ע"י:

`cat song.mp3 | nc 192.X.0.1 12345`

השליחה התחילה בשעה 13:04:33 הסתיימה בשעה 13:06:38

Report

2.11 בשליחה של ה UDP שמענו חלק קצר מהשיר. נשלחו מלא פקטות במכה.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2819	2024-06-16 13:01:23.839689	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=567e) [Reassembled in #2820]
2820	2024-06-16 13:01:23.839689	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2821	2024-06-16 13:01:23.839689	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=567f) [Reassembled in #2822]
2822	2024-06-16 13:01:23.839689	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2823	2024-06-16 13:01:23.839689	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5680) [Reassembled in #2824]
2824	2024-06-16 13:01:23.839689	192.12.1.2	192.12.1.1	MPEG TS	610	Adaptation field only Scrambled TS payload
2825	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5681) [Reassembled in #2826]
2826	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2827	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5682) [Reassembled in #2828]
2828	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2829	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5683) [Reassembled in #2830]
2830	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2831	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5684) [Reassembled in #2832]
2832	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2833	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5685) [Reassembled in #2834]
2834	2024-06-16 13:01:23.831665	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2835	2024-06-16 13:01:23.833109	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5686) [Reassembled in #2836]
2836	2024-06-16 13:01:23.833109	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2837	2024-06-16 13:01:23.833109	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5687) [Reassembled in #2838]
2838	2024-06-16 13:01:23.833109	192.12.1.2	192.12.1.1	RTP	610	PT=DynamicRTP-Type-102, SSRC=0x1CEA4259, Seq=17468, Time=2972421769, Mark
2839	2024-06-16 13:01:23.833109	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5688) [Reassembled in #2840]
2840	2024-06-16 13:01:23.833109	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2841	2024-06-16 13:01:23.833109	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5689) [Reassembled in #2842]
2842	2024-06-16 13:01:23.834085	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2843	2024-06-16 13:01:23.834085	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=568a) [Reassembled in #2844]
2844	2024-06-16 13:01:23.834085	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2845	2024-06-16 13:01:23.834085	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=568b) [Reassembled in #2846]
2846	2024-06-16 13:01:23.834085	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2847	2024-06-16 13:01:23.834085	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=568c) [Reassembled in #2848]
2848	2024-06-16 13:01:23.835061	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2849	2024-06-16 13:01:23.835061	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=568d) [Reassembled in #2850]
2850	2024-06-16 13:01:23.835061	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2851	2024-06-16 13:01:23.835061	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=568e) [Reassembled in #2852]
2852	2024-06-16 13:01:23.835061	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2853	2024-06-16 13:01:23.835061	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=568f) [Reassembled in #2854]
2854	2024-06-16 13:01:23.836038	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2855	2024-06-16 13:01:23.836038	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5690) [Reassembled in #2856]
2856	2024-06-16 13:01:23.836038	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2857	2024-06-16 13:01:23.836038	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5691) [Reassembled in #2858]
2858	2024-06-16 13:01:23.836038	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2859	2024-06-16 13:01:23.836038	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5692) [Reassembled in #2860]
2860	2024-06-16 13:01:23.836038	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2861	2024-06-16 13:01:23.837014	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5693) [Reassembled in #2862]
2862	2024-06-16 13:01:23.837014	192.12.1.2	192.12.1.1	RTP	610	PT=Unassigned, SSRC=0xDFEF52C5, Seq=13614, Time=2888191590
2863	2024-06-16 13:01:23.837014	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5694) [Reassembled in #2864]
2864	2024-06-16 13:01:23.837014	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2865	2024-06-16 13:01:23.837014	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5695) [Reassembled in #2866]
2866	2024-06-16 13:01:23.837014	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2867	2024-06-16 13:01:23.837014	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5696) [Reassembled in #2868]
2868	2024-06-16 13:01:23.837991	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2869	2024-06-16 13:01:23.837991	192.12.1.2	192.12.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=5697) [Reassembled in #2870]
2870	2024-06-16 13:01:23.837991	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	610	43808 → 1234 Len=2048
2871	2024-06-16 13:01:23.837991	192.12.1.2	192.12.1.1	UDP	680	43808 → 1234 Len=638

2.12 ב-RTP יש את כל שדות הסנכרון שעוזרות ב-RTP יש שדות שעוזרים לסנכרון אצל המקלט. לעומת זאת ב-UDP אין לנו שום מידע על הסנכרון והדברים נשלחים מהר והמקלט מתבלבל ונהיה בלאגן ולכן השיר נגמר מהר.

2.13 ב-TCP שמענו את כל השיר במלואו באיכות טובה, יחסית ל-RTP האיכות נשמעה זרה.

2.14 הניגון נמשך בערך 2 דקות. אפשר לראות שזה לא התנגן ב-real time כי רואים ב-PCAP שהוא שלח המון פקטות בשתי השניות הראשונות, ורק לאחר מכן התחיל לנגן והמשיך לשלוח עוד פקטות תוך כדי. גודל החלון משתנה משום שיש התייחסות לגודש אצל המקלט. המקלט שולח עדכון לגבי הגודש אצלו בהודעות ACK.

2.15 אז ראינו ש-RTP משתמש ב-real times שלא כמו TCP, ויחסית שומר על איכות סבירה שלא כמו UDP. כמו כן אין לו אפשרות להתגבר על שגיאות כמו TCP ולכן האיכות שלו קצת פחותה משל TCP. בשליחה עם UDP ראינו שזה אמנם בזמן אמת אבל האיכות גרועה כי אין סדר והמקלט לא מספיק להתגבר על העסק.